基于 AI 的 5G 网络关键性能指标预测与异常检测系统

5G 核心协议分析报告

基于实际抓包结果的 NAS / NGAP / GTP-U 分析

环境：VM free5GC + UERANSIM

核心工具：tcpdump + Wireshark

1 实验目的与数据来源

本实验基于已部署的 free5GC 核心网与 UERANSIM gNB/UE 仿真环境，对 N2 控制面和 N3 用户面通信进行抓包分析。分析目标是说明 NAS、NGAP 和 GTP-U 三类关键协议的作用，并结合实际 PCAP 中的报文识别 UE 注册、认证与安全建立、PDU Session 资源建立以及用户面数据传输等过程。

报告仅对抓包中能够直接观察到的字段作确定性判断。对于已启用完整性保护和加密的 NAS PDU，不将未解密的内部消息类型作为“抓包直接证据”，而是结合前后 NGAP 流程和 UE 运行结果进行说明。

对象	组件/接口	地址或结果	说明
核心网虚拟机	free5GC	192.168.56.101	AMF / UPF 等核心网功能所在侧
接入侧虚拟机	UERANSIM	192.168.56.102	gNB 所在侧
UE 用户面地址	uesimtun0	10.60.0.1	PDU Session 建立后分配给 UE 的用户面地址
实验链路	Host-only / enp0s8	192.168.56.101 ↔ 192.168.56.102	承载 N2/N3 实验通信
抓包文件	week2_full.pcap	715 packets / 126 KB	0 packets dropped by kernel
分析工具	Wireshark 3.6.2	离线分析	过滤 NGAP、NAS-5GS、UDP/2152 等报文

2 NAS、NGAP 与 GTP-U 的作用

协议	逻辑/物理端点	承载/类别	主要作用	本次抓包证据
NAS	UE ↔ AMF（逻辑端点）	5GMM / 5GSM	负责注册、认证、安全模式、移动性管理和会话管理等。NAS PDU 可由 NGAP 在 gNB 与 AMF 之间透明传送。	Frame 604-608 等
NGAP	gNB ↔ AMF，N2 接口	SCTP	负责 NG 接口管理、UE 上下文管理、NAS 转发、PDU Session 资源控制等，是接入网与核心网控制面的主要协议。	Frame 564/566、604、610/611、617/618

协议	逻辑/物理端点	承载/类别	主要作用	本次抓包证据
GTP-U	gNB ↔ UPF，N3 接口	UDP/2152	通过 TEID 标识用户面隧道，将 UE 原始 IP 数据封装后在 gNB 与 UPF 之间传输。	Frame 646/647

三者在本实验中的关系可以概括为：NAS 表达 UE 与 5GC 之间的控制意图；NGAP 在 N2 接口上承载 NAS 并控制接入侧资源；当 PDU Session 资源配置完成后，GTP-U 在 N3 接口上传输实际用户数据。

3 抓包方法与总体报文时序

在 free5GC 虚拟机的 enp0s8 接口执行 tcpdump，完整捕获从 gNB 建链、UE 启动、注册和 PDU Session 建立到 10 次 ICMP ping 的全过程。随后使用 Wireshark 离线打开 PCAP，通过 sctp、ngap、frame.number 和 udp.port == 2152 等过滤条件定位关键报文。

Frame	协议	方向	主要报文	作用
560-563	SCTP	gNB ↔ AMF	INIT / INIT_ACK / COOKIE_ECHO / COOKIE_ACK	建立承载 NGAP 的 SCTP association
564 / 566	NGAP	gNB ↔ AMF	NGSetupRequest / NGSetupResponse	完成 NG 接口初始化
604	NGAP + NAS	gNB → AMF；NAS 逻辑 UE → AMF	InitialUEMessage / Registration Request	发起 UE 注册
605 / 606	NGAP + NAS	AMF ↔ gNB；NAS 逻辑 AMF ↔ UE	Authentication Request / Response	完成 UE 身份认证交互
607 / 608	NGAP + NAS	AMF ↔ gNB	Security Mode Command / 加密上行 NAS	建立并启用 NAS 安全保护
610 / 611	NGAP	AMF ↔ gNB	InitialContextSetupRequest / Response	建立 UE 接入侧上下文
617 / 618	NGAP	AMF ↔ gNB	PDUSessionResourceSetupRequest / Response	配置 PDU Session 与 N3 用户面隧道参数

Frame	协议	方向	主要报文	作用
646 / 647	GTP-U + ICMP	gNB ↔ UPF	Echo Request / Reply	验证用户面双向连通性

4 NGAP 协议抓包分析

4.1 NG 接口建立

Frame 560-563 首先完成 SCTP association 建立。随后 Frame 564 由 gNB（192.168.56.102）向 AMF（192.168.56.101）发送 NGSetupRequest，Frame 566 返回 NGSetupResponse。该过程说明 N2 控制面链路已经建立，后续 UE 相关 NGAP 信令可以在该 SCTP association 上交换。

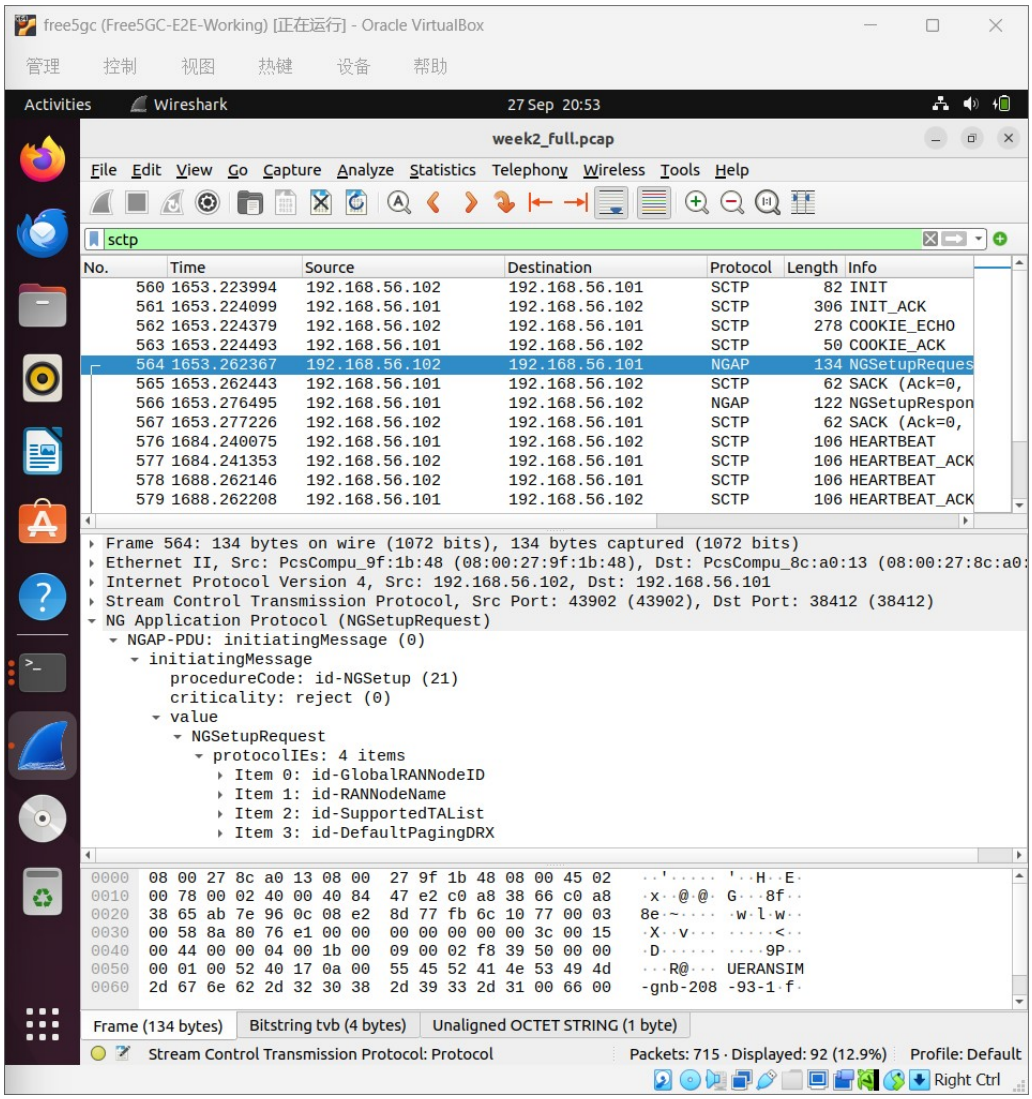


图 1 Frame 564：gNB 向 AMF 发送 NGSetupRequest；列表中同时可见 Frame 566 NGSetupResponse

4.2 Initial UE Message 与 NAS 转发

Frame 604 为 NGAP InitialUEMessage，N2 抓包方向为 gNB → AMF。其 NAS-PDU 可直接解码为 Registration request (0x41)，说明 gNB 将 UE 发起的 NAS 注册消息封装进 NGAP 并转发给 AMF。此处需要区分物理抓包方向与 NAS 逻辑方向：以太网/IP 层的发送方是 gNB，但 NAS 的逻辑发送方是 UE。

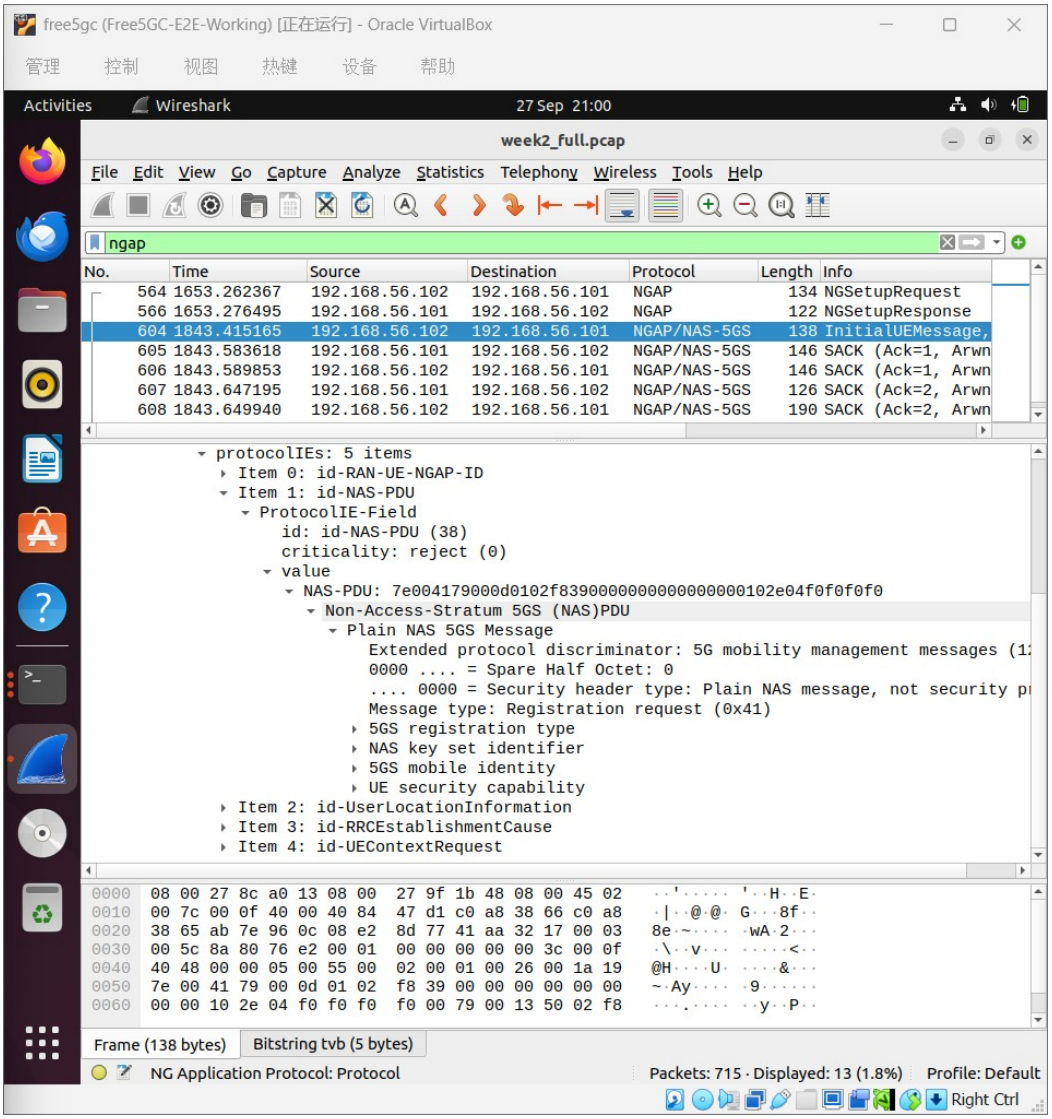


图 2 Frame 604：NGAP InitialUEMessage 中携带明文 NAS Registration Request

4.3 Initial Context Setup

在认证和安全模式协商之后，Frame 610 由 AMF 向 gNB 发送 InitialContextSetupRequest，Frame 611 返回 InitialContextSetupResponse，且 Wireshark 将其解析为 successfulOutcome。该对报文表明 gNB 已按照 AMF 的要求建立 UE 接入侧上下文，为后续业务和会话资源控制提供基础。Frame 610 中携带的 NAS PDU 已显示为 Integrity protected and ciphered，因此本次未配置 NAS 解密参数的 Wireshark 无法直接给出其内部消息类型。

4.4 PDU Session Resource Setup

Frame 617 为 PDUSessionResourceSetupRequest。该报文包含 PDU Session ID 1，并在 pDUSessionResourceSetupRequestTransfer 中给出 UL NG-U UP TNL Information：UPF 侧 Transport Layer Address 为 192.168.56.101，GTP-TEID 为 0x00000002。Frame 618 为 PDUSessionResourceSetupResponse，gNB 返回 Transport Layer Address 192.168.56.102 和 GTP-TEID 0x00000001。两者共同完成 PDU Session 在接入侧的资源配置，并交换 N3 用户面隧道端点信息。

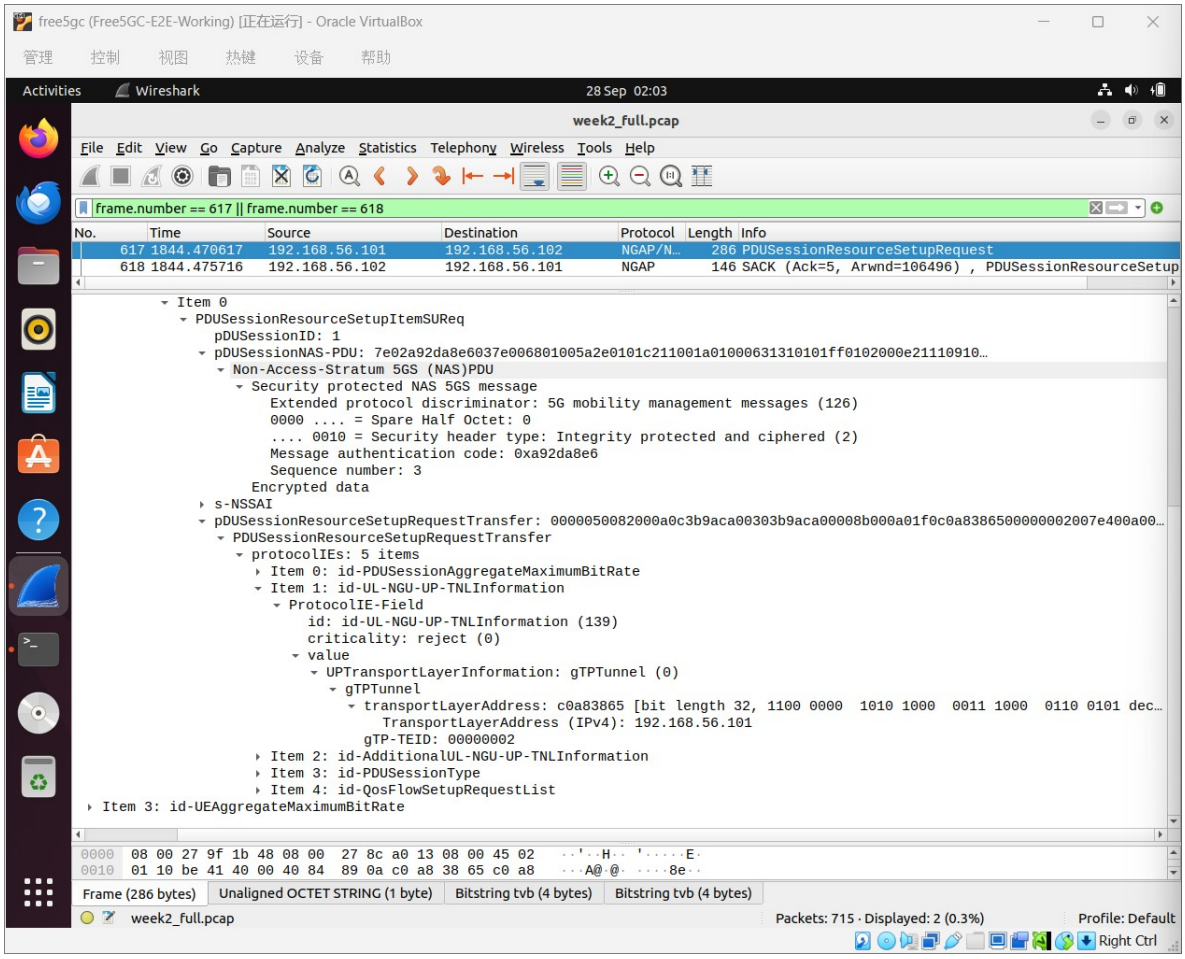


图 3 Frame 617：PDU Session Resource Setup Request 中的 UPF 侧 N3 隧道参数（192.168.56.101，TEID 2）

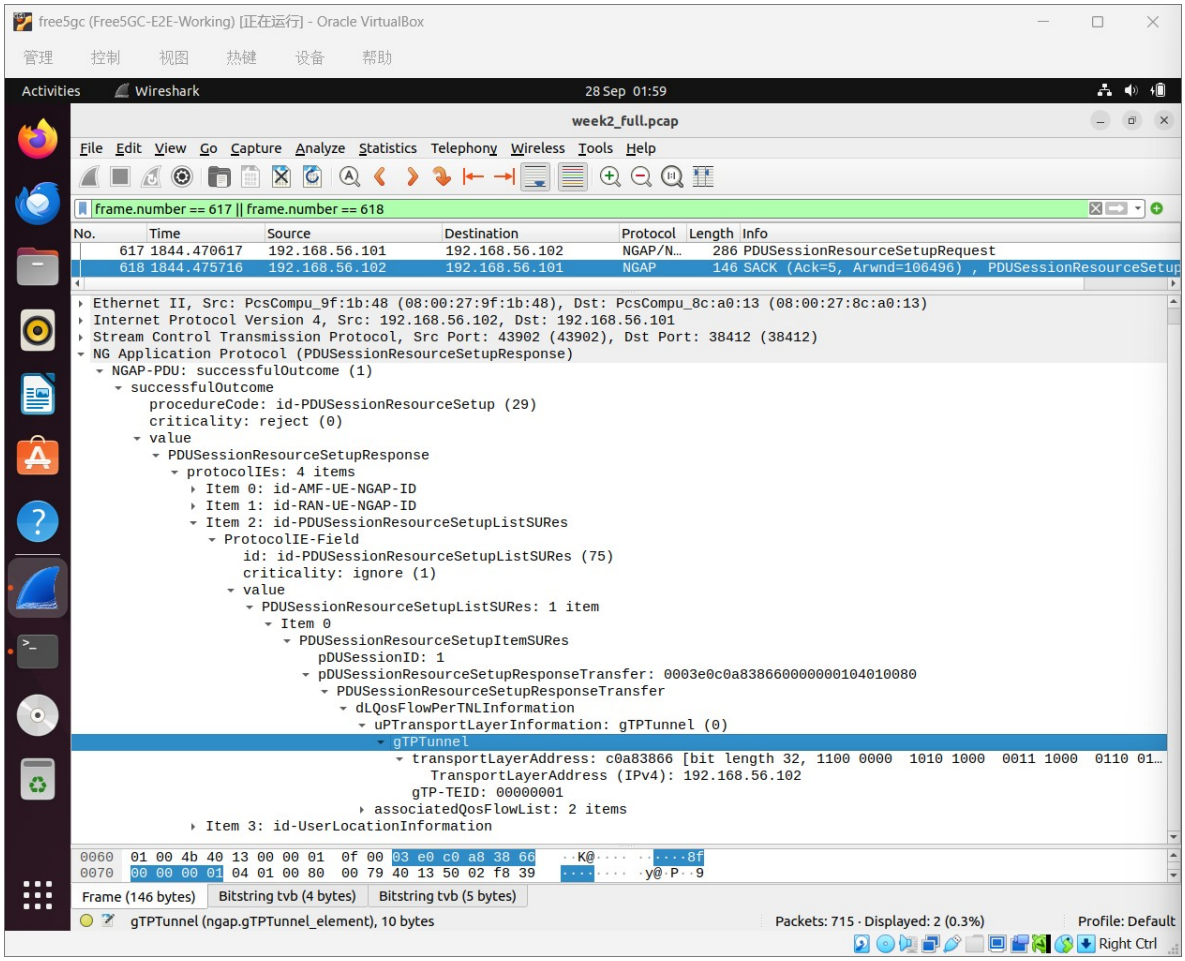


图 4 Frame 618：PDU Session Resource Setup Response 中的 gNB 侧 N3 隧道参数（192.168.56.102，TEID 1）

5 NAS-5GS 协议抓包分析

5.1 UE 注册请求

Frame 604 的 NAS-PDU 为 Plain NAS 5GS Message，Message type 为 Registration request (0x41)。该报文是本次 UE 注册流程的入口，包含注册类型、NAS key set identifier、5GS mobile identity、UE security capability 等注册和能力信息。

5.2 认证过程

Frame 605 为 Authentication request (0x56)，N2 方向为 AMF → gNB，NAS 逻辑方向为 AMF → UE。报文中可以看到 RAND 与 AUTN 等 5G AKA 认证挑战参数。Frame 606 为 Authentication response (0x57)，N2 方向为 gNB → AMF，NAS 逻辑方向为 UE → AMF，包含 Authentication response parameter（RES）。这一请求/响应对构成了抓包中可直接识别的身份认证交互。

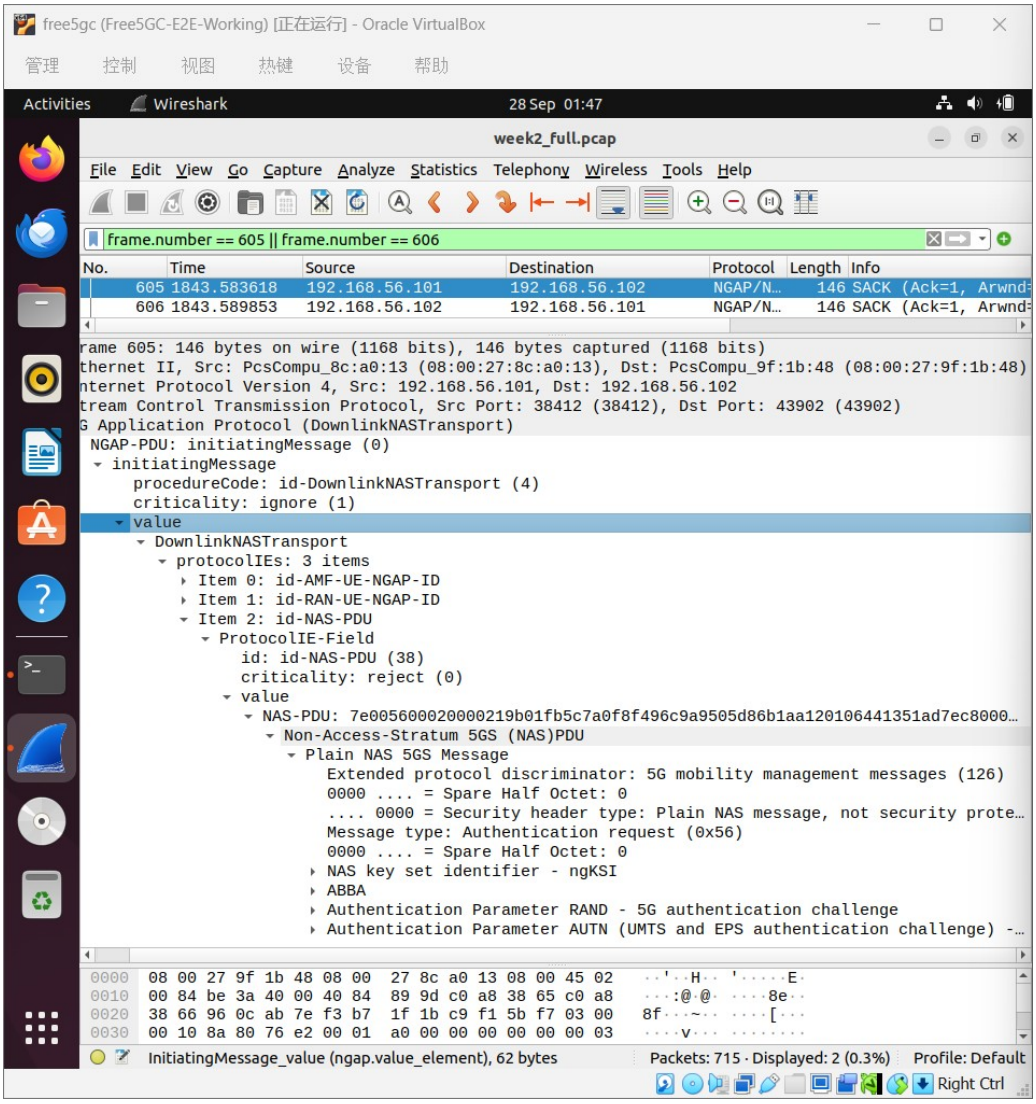


图 5 Frame 605：Authentication Request，包含 RAND、AUTN 等认证参数

5.3 安全模式与受保护 NAS

Frame 607 中可以直接解码出 Security mode command (0x5d)，并显示 NAS security algorithms、ngKSI、UE security capability 等字段。随后 Frame 608 的 NAS PDU 已显示为 Security protected NAS 5GS message，Security header type 为 Integrity protected and ciphered，说明安全上下文已开始生效。由于其内部数据已加密，本报告不将 Frame 608 进一步标注为某个特定明文 NAS 消息。

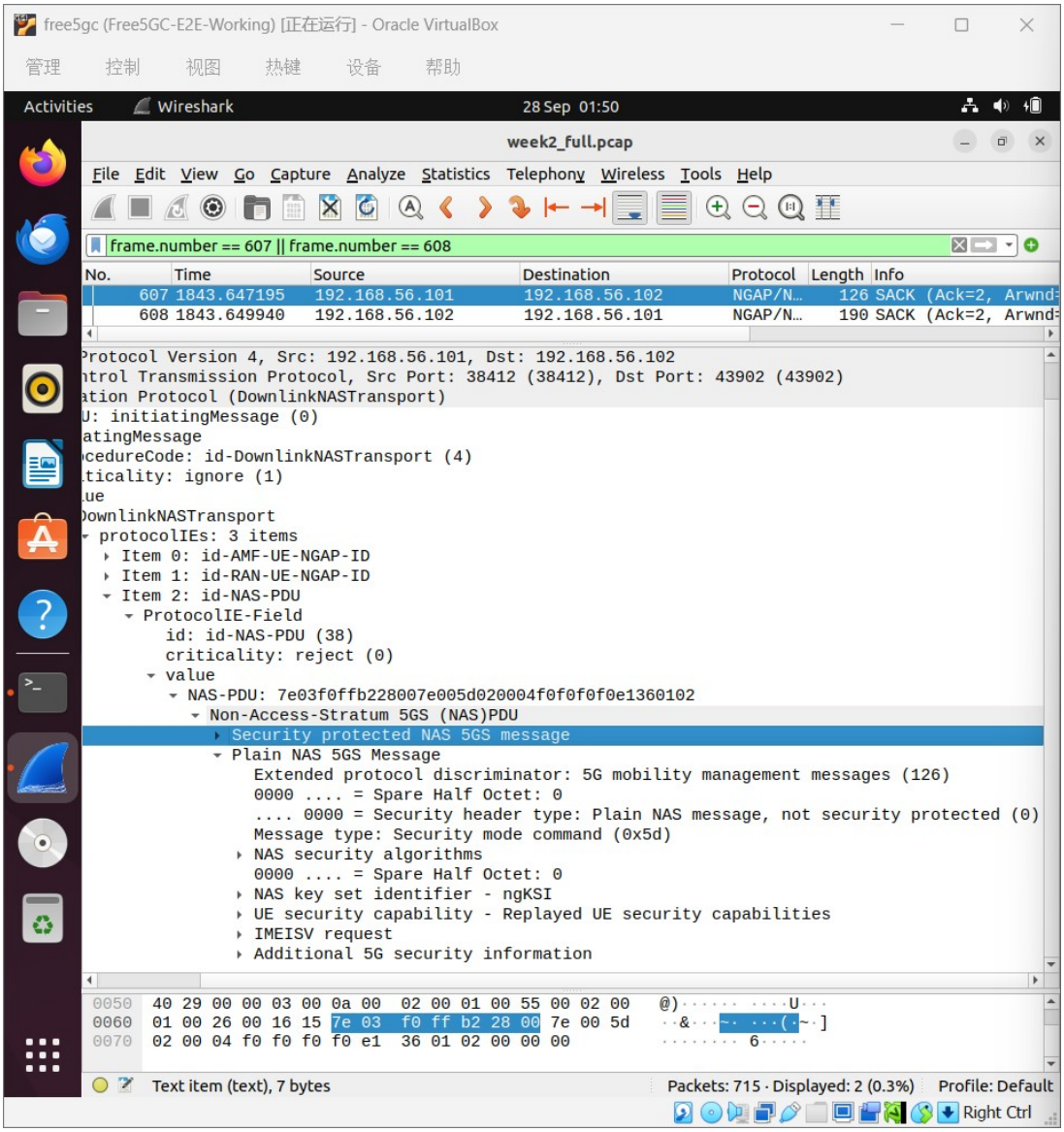


图 6 Frame 607：Security Mode Command，核心网下发 NAS 安全模式配置

5.4 注册完成与 PDU Session 建立的证据边界

本次抓包能够明确识别 Registration Request、Authentication Request/Response 和 Security Mode Command。进入安全保护阶段后，部分 NAS 消息仅显示为加密数据，因此 Wireshark 截图本身不能直接读取 Registration Accept 或 PDU Session Establishment 的内部 5GSM 消息类型。实验中后续成功出现 InitialContextSetupRequest/Response、PDUSessionResourceSetupRequest/Response，且 UE 端已建立 uesimtun0（10.60.0.1），可确认注册和 PDU Session 最终建立成功。

6 GTP-U 用户面抓包分析

PDU Session 建立后，UE 通过 uesimtun0 向 8.8.8.8 发送 10 次 ICMP Echo Request。过滤 udp.port == 2152 后可观察到 20 个与 10 次请求/应答对应的 GTP-U 报文。Frame 646 是一条上行用户面报文。

层次/字段	抓包值	含义
外层 IPv4	192.168.56.102 → 192.168.56.101	gNB → UPF，N3 传输路径
UDP	2152 → 2152	GTP-U 标准用户面端口
GTP-U Message Type	T-PDU (0xff)	封装用户业务 IP 包
TEID	0x00000002	与 Frame 617 下发的 UPF 侧上行隧道 TEID 一致
PDU Session Container	UL PDU SESSION INFORMATION	指示上行 PDU Session 信息
QFI	1	QoS Flow Identifier
内层 IPv4	10.60.0.1 → 8.8.8.8	UE 原始业务 IP 包
业务协议	ICMP Echo Request	用户面连通性测试

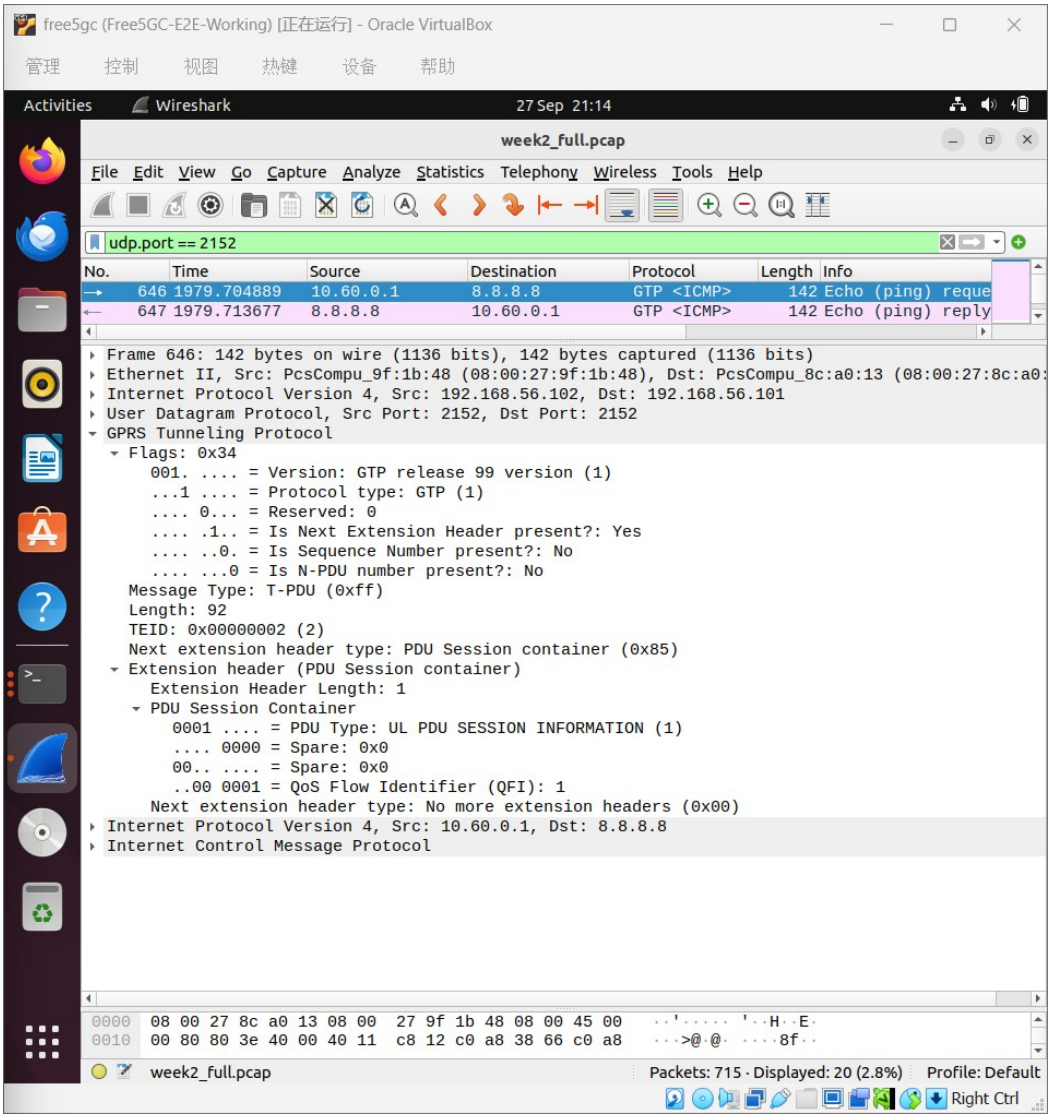


图 7 Frame 646：上行 ICMP 数据被 GTP-U 封装，经 UDP/2152 从 gNB 传送到 UPF

Wireshark 的 Packet List 在对 GTP-U 解封装后可能直接显示内层地址 10.60.0.1 和 8.8.8.8；Packet Details 中仍可看到 N3 链路真正的外层地址 192.168.56.102 → 192.168.56.101。Frame 647 为对应的 ICMP Echo Reply，说明用户面双向路径工作正常。

7 控制面与用户面结果交叉验证

报文	方向	关键字段	验证关系
Frame 617	AMF → gNB	UPF Transport Address = 192.168.56.101； UL GTP-TEID = 2	下发上行 N3 隧道参数

报文	方向	关键字段	验证关系
Frame 618	gNB → AMF	gNB Transport Address = 192.168.56.102；GTP-TEID = 1	返回 gNB 侧 N3 隧道参数
Frame 646	gNB → UPF	Outer IP .102 → .101；TEID = 2；UDP/2152	实际用户面流量命中 Frame 617 配置的上行隧道

Frame 617 中控制面下发的 UPF 地址和 TEID，与 Frame 646 实际 GTP-U 上行报文的外层目的地址和 TEID 完全对应。这一结果将“PDU Session 控制面资源配置”和“真实用户面数据传输”连接起来，说明 N3 隧道参数已经被正确应用，而不仅仅是完成了信令层面的请求/响应。

8 关键流程总结

本次抓包可将端到端过程归纳为以下三个阶段：

- UE 注册：InitialUEMessage / Registration Request → Authentication Request/Response → Security Mode Command → 受安全保护的 NAS → Initial Context Setup。
- PDU Session 建立：PDUSessionResourceSetupRequest 下发会话及 UPF 侧 N3 隧道信息 → PDUSessionResourceSetupResponse 返回 gNB 侧隧道信息 → UE 获得用户面接口与地址。
- 用户面传输：UE 原始 IP/ICMP 数据经 GTP-U 封装，通过 gNB 与 UPF 间的 UDP/2152 隧道传输；实际 TEID 与控制面配置结果一致。

9 结论

实验抓包完整覆盖了 gNB 与 AMF 建链、UE 注册与认证、安全上下文启用、UE 上下文建立、PDU Session 资源配置以及 GTP-U 用户面传输。NAS、NGAP 和 GTP-U 在流程中分别承担 UE 与核心网控制信令、N2 接入控制与 NAS 承载、N3 用户数据隧道传输的职责。实际报文中的 IP 地址、PDU Session ID、TEID 和用户面流量能够相互印证，说明 free5GC + UERANSIM 环境已经实现了可分析的端到端 5G 控制面与用户面通信。